# 在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/create-manage-data-volumes-nas-namespaces-concept.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區 . . . . . 1
在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區總覽 . . . . . 1
使用指定的交會點建立資料磁碟區 . . . . . 1
建立資料磁碟區而不指定交會點 . . . . . 2
掛載或卸載NAS命名空間中的現有磁碟區 . . . . . 3
顯示Volume掛載與交會點資訊 . . . . . 4

# 在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區

## 在NAS命名空間中建立及管理資料磁碟區總覽

若要管理NAS環境中的檔案存取、您必須管理儲存虛擬機器（SVM）上的資料磁碟區和交會點。這包括規劃命名空間架構、建立具有或不含交會點的磁碟區、掛載或卸載磁碟區、以及顯示資料磁碟區和NFS伺服器或CIFS伺服器命名空間的相關資訊。

## 使用指定的交會點建立資料磁碟區

您可以在建立資料Volume時指定交會點。結果Volume會自動掛載於交會點、並可立即設定以進行NAS存取。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

> 下列字元無法用於交會路徑：*#"><|？\
>
> 此外、交會路徑長度不得超過255個字元。

步驟

1. 建立具有連接點的磁碟區：「volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *aggregate name*-size｛integer[kb| MB| GB| TB| PB ]｝-SECURITY樣式｛ntfs|unix | mixed｝-path *jeting_path*」

   交會路徑必須以根（/）開頭、且可同時包含目錄和輔助磁碟區。交會路徑不需要包含磁碟區名稱。交會路徑與磁碟區名稱無關。

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用至所建立資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

   交會路徑不區分大小寫；「/eng」與「/eng」相同。如果您建立CIFS共用區、Windows會將交會路徑視為區分大小寫。例如、如果交會是「/eng」、則CIFS共用路徑必須以「/eng」開頭、而非「/eng」開頭。

   您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 驗證是否已使用所需的交會點建立磁碟區：「volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -jetion」

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume home4 -junction
                  Junction                 Junction
Vserver   Volume  Active   Junction Path   Path Source
--------- ------- -------- --------------- -----------
vs1       home4   true     /eng/home       RW_volume
```

# 建立資料磁碟區而不指定交會點

## 您可以建立資料Volume而不指定交會點。結果Volume不會自動掛載、也無法設定NAS存取。您必須先掛載磁碟區、才能設定該磁碟區的SMB共用區或NFS匯出。

您要在其中建立磁碟區的集合體必須已經存在。

步驟

1. 使用下列命令建立沒有連接點的磁碟區：「volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -Aggregate *Aggregate name*-size｛integer[kb|MB|GB|TB|PB｝-SECURITY風格｛ntfs|UNIX | mixed}」

   指定Volume安全樣式為選用項目。如果您未指定安全樣式、ONTAP 則會以套用至儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區的相同安全樣式來建立磁碟區。不過、根磁碟區的安全樣式可能不是您要套用到資料磁碟區的安全樣式。建議您在建立磁碟區時指定安全樣式、以將難以疑難排解的檔案存取問題降至最低。

   您可以使用許多選用參數來自訂資料Volume。若要深入瞭解、請參閱「Volume create」命令的手冊頁。

2. 驗證是否在沒有連接點的情況下建立磁碟區：「volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列範例建立名為「shes」的磁碟區、位於SVM VS1上、但未掛載於交會點：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume sales -aggregate aggr3
-size 20GB
[Job 3406] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                     Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      -        -               -
```

# 掛載或卸載NAS命名空間中的現有磁碟區

## 磁碟區必須先掛載到NAS命名空間、才能設定NAS用戶端存取儲存虛擬機器（SVM）磁碟區中所含的資料。如果目前未掛載磁碟區、您可以將其掛載至交會點。您也可以卸載Volume。

如果您卸載磁碟區並離線、則NAS用戶端將無法存取連接點內的所有資料、包括位於已卸載磁碟區命名空間內的連接點磁碟區中的資料。

> 若要停止NAS用戶端對磁碟區的存取、只是卸載磁碟區是不夠的。您必須離線磁碟區、或採取其他步驟、以確保用戶端檔案處理快取無效。如需更多資訊、請參閱下列知識庫文章：https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/NFSv3_clients_still_have_access_to_a_volume_after_being_removed_from_the_namespace_in_ONTAP[NFSv3用戶端仍可存取從ONTAP 更新名稱空間移除後的Volume。

當您卸載磁碟區並離線時、磁碟區內的資料不會遺失。此外、在磁碟區或未掛載磁碟區內的目錄和交會點上建立的現有磁碟區匯出原則和SMB共用也會保留下來。如果您重新掛載未掛載的Volume、NAS用戶端可以使用現有的匯出原則和SMB共用來存取磁碟區內的資料。

步驟

1. 執行所需的動作：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
|---|---|
| 掛載Volume | 「Volume mount -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-jeter-path *jeting_path*」 |
| 卸載Volume | 「Volume unmount -vserver *Svm_name*-volume *volume _name* volume offline -vserver *Svm_name* -volume *Volume _name*` |

2. 驗證磁碟區是否處於所需的掛載狀態：「volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name* -Fields stue-path、jete-active」

以下範例將SVM VS1上名為「shes」的磁碟區掛載到交會點「/sales」：

```
cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume sales -junction-path /sales

cluster1::> volume show -vserver vs1 state,junction-path,junction-active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- -------- --------------- ----------------
vs1       data       online    /data           true
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

以下範例會卸載並卸載SVM VS1上名為「dATA」的磁碟區：

```
cluster1::> volume unmount -vserver vs1 -volume data
cluster1::> volume offline -vserver vs1 -volume data

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields state,junction-path,junction-
active

vserver   volume     state     junction-path   junction-active
--------- ---------- --------- --------------- ---------------
vs1       data       offline   -               -
vs1       home4      online    /eng/home       true
vs1       sales      online    /sales          true
```

# 顯示Volume掛載與交會點資訊

您可以顯示儲存虛擬機器（SVM）掛載磁碟區的相關資訊、以及掛載磁碟區的交會點。您也可以決定哪些磁碟區未掛載到交會點。您可以使用此資訊來瞭解及管理SVM命名空間。

步驟

1. 執行所需的動作：

| 如果您要顯示... | 輸入命令... |
|---|---|
| SVM上掛載與卸載磁碟區的摘要資訊 | 「Volume show -vserver vserver_name -jetion」 |
| SVM上掛載與卸載磁碟區的詳細資訊 | 「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume volume名稱-instance」 |
| 有關SVM上掛載和卸載磁碟區的特定資訊 | a. 如有必要、您可以使用下列命令顯示有效的「-Fields」參數欄位：「Volume show -Fields？」<br>b. 使用「-fields」參數顯示所需資訊：Volume show -vserver vserver_name -fieldname… |

下列範例顯示SVM VS1上掛載與卸載磁碟區的摘要：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                 Junction
Vserver   Volume     Active   Junction Path   Path Source
--------- ---------- -------- --------------- -----------
vs1       data       true     /data           RW_volume
vs1       home4      true     /eng/home       RW_volume
vs1       vs1_root   -        /               -
vs1       sales      true     /sales          RW_volume
```

下列範例顯示SVM VS2上磁碟區的指定欄位資訊：

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -fields
vserver,volume,aggregate,size,state,type,security-style,junction-
path,junction-parent,node
vserver volume   aggregate size state  type security-style junction-path
junction-parent node
------- ------   --------- ---- ------ ---- -------------- -------------
--------------- -----
vs2     data1    aggr3     2GB  online RW   unix           -            -
node3
vs2     data2    aggr3     1GB  online RW   ntfs           /data2
vs2_root        node3
vs2     data2_1  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_1
data2           node3
vs2     data2_2  aggr3     8GB  online RW   ntfs           /data2/d2_2
data2           node3
vs2     pubs     aggr1     1GB  online RW   unix           /publications
vs2_root        node1
vs2     images   aggr3     2TB  online RW   ntfs           /images
vs2_root        node3
vs2     logs     aggr1     1GB  online RW   unix           /logs
vs2_root        node1
vs2     vs2_root aggr3     1GB  online RW   ntfs           /            -
node3
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.